33

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы

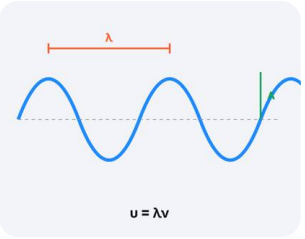
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жарық – толқын ба, бөлшек пе? Неге Ньютон мен Гюйгенс таласты, ал Эйнштейн «екеуі де» деді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Толқындық қасиеттер	**А.** Интерференция, дифракция, поляризация.
2. Корпускулалық	**Б.** E = hν, p = h/λ, тыныштық массасы 0.
3. Фотон	**В.** Фотоэффект, Комптон эффектісі, жарық қысымы.
4. Корпускулалық-толқындық дуализм	**Г.** Ұзын толқындарда толқындық, қысқа толқындарда корпускулалық қасиет айқын.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Планк тұрақтысы:**
   - (A) $3 \cdot 10^{8}$ м/с
   - (B) $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с
   - (C) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл
   - (D) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$

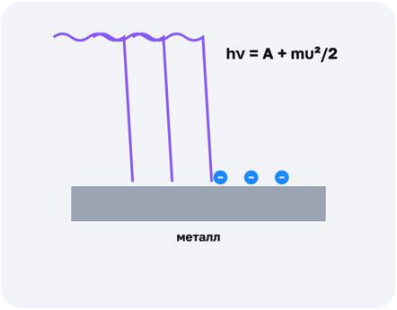
2. **Жарық интерференцияда … қасиет көрсетеді.**
   - (A) корпускулалық
   - (B) магниттік
   - (C) химиялық
   - (D) толқындық

3. **Де Бройль толқын ұзындығы:**
   - (A) λ = hν
   - (B) λ = h/p
   - (C) λ = p/h
   - (D) λ = hp

4. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) бөлшектік (корпускулалық)
   - (B) тек толқындық
   - (C) механикалық
   - (D) дыбыстық

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың толқындық және корпускулалық қасиеттерін дәлелдейтін 2 құбылыстан ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қуаты 5 мВт лазер (λ = 650 нм) секундына неше фотон шығарады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Бір фотонмен» Юнг тәжірибесінің нәтижесін (жолақтар біртіндеп жиналады) түсіндір. Бұл дуализм туралы не айтады?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Дуализм туралы эссе.
- C Кванттық компьютерлер туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — В, 2 — D, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Толқын: интерференция, дифракция; бөлшек: фотоэффект, Комптон.

В деңгейі: $N = P\lambda/(hc) \approx 1{,}6\cdot10^{16}$ $с^{-1}$.

С деңгейі: Әр фотон бір нүктеге түседі (бөлшек), бірақ көп фотон интерференциялық көрініс береді (толқын) – ықтималдық толқыны.